등급 한 노치는 은행 자본을 얼마나 움직이는가 — IRB 기업 위험가중치 함수를 Vasicek에서 직접 도출하고 RWA로 계산하기

1. 핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "단일 체계요인(Vasicek) 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 부도율에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값"에 LGD를 곱한 것(K)이며, RWA = K × 12.5 × EAD이다.
② 기업(PD 1%, LGD 45%, 만기 2.5년)의 위험가중치는 약 92%로, 표준법 무등급 100%와 비슷하지만 PD가 0.1%로 내려가면 약 30%, 8%로 오르면 약 178%로 PD에 매우 민감하다 — 이것이 "모형 개선 → 자본" 논리의 핵심이다.
③ 가상 사례에서 PD 1%→2% (1노치 하락)는 위험가중치 +22%p, 여신 1조원당 필요자본 약 237억원(요구자본비율 10.5% 가정), 연 약 24bp의 자본비용 상승으로 이어진다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

- 은행 리스크관리부가 "모형 개선으로 PD 변별력이 좋아지면 RWA가 얼마나 줄어드는가?"를 물을 때 (제안서 효과 추정)
- 모형위원회에서 "등급별 PD 캘리브레이션을 왜 보수적으로/낙관적으로 잡았는가"가 쟁점이 될 때 — PD 수준은 곧 RWA
- RAROC 기반 등급-금리 연계 설계 시, 등급별 자본비용(= RWA × 자본비율 × 요구수익률)을 산출해야 할 때
- IRB 승인 은행의 필라3 공시에서 PD 구간별 RWA 밀도(RWA/EAD)를 읽을 때

3. 직관 → 수식 → 그림: 위험가중치 함수의 도출

3.1 직관

은행은 "평균적인 부도"는 충당금(기대손실, EL = PD×LGD×EAD)으로 대비하고, 자본은 "아주 나쁜 해(1,000년에 한 번, 99.9%)"의 예상 밖 손실(UL)을 감당하도록 쌓는다. 포트폴리오가 충분히 잘게 분산(granular)되어 있으면 개별 기업의 고유 위험은 소멸하고, 남는 것은 모든 기업이 공유하는 경기 요인 하나뿐이다. 따라서 "나쁜 경기 시나리오에서의 부도율"만 계산하면 된다.

3.2 Vasicek 단일요인 모형

기호: A_i=기업 i의 자산가치(표준화), Z=체계요인 ~N(0,1), ϵ_i=고유요인 ~N(0,1), R=자산상관계수, PD=무조건부 부도확률, N(·)=표준정규 누적분포, N^{-1}=역함수.

```
A_i = √R · Z + √(1−R) · ε_i        (부도: A_i < N⁻¹(PD))
조건부 부도확률:  PD(Z) = P(A_i < N⁻¹(PD) | Z)
                        = N( (N⁻¹(PD) − √R · Z) / √(1−R) )
99.9% 최악 시나리오:  Z = N⁻¹(0.001) = −N⁻¹(0.999)
 ⇒ PD(99.9%) = N( (N⁻¹(PD) + √R · N⁻¹(0.999)) / √(1−R) )
자본요구율  K = LGD · [ PD(99.9%) − PD ] · MA        (UL = 최악 손실 − 기대손실)
RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%, 자본 8%를 위험가중자산으로 환산하는 역수)
```

여기서 PD(99.9%)−PD를 쓰는 이유는 기대손실(PD)을 충당금이 이미 커버한다고 보기 때문이다. 바젤 II 이후 IRB 산식은 "충당금으로 EL을 커버, 자본으로 UL을 커버"라는 구조이며, 부족/초과 충당금은 별도로 자기자본에서 조정된다(CRE35).

3.3 바젤 감독 산식이 추가하는 세 가지 조정 (기업 익스포저)

```
R  = 0.12·w + 0.24·(1−w),   w = (1 − e^(−50·PD)) / (1 − e^(−50))
중소기업 조정(연매출 S, 백만€, 5≤S≤50):  R ← R − 0.04·(1 − (S−5)/45)
만기조정:  b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²,   MA = (1 + (M − 2.5)·b) / (1 − 1.5·b)
```

왜 PD가 높을수록 R이 낮아지나? PD가 낮은 우량기업은 부도가 거시 충격과 함께 일어나는 "체계적" 성격이 강하고, PD가 높은 부실기업은 부도 사유가 개별적(고유위험)이라고 보아 상관을 낮춘다(0.24→0.12). 그래서 PD가 오를 때 K의 증가는 비선형으로 둔화된다. 왜 만기조정이 PD가 낮을수록 큰가? 우량기업은 만기가 길수록 등급이 하락할 여지(mark-to-market 손실)가 크기 때문이다(PD 0.05%에서 b=0.286 → M=2.5 기준 MA=1.75, 위 표 참조). 이 산식은 바젤 II의 1.06 스케일링을 포함하지 않는다 — 바젤 III 최종안과 국내 규정은 1.06 배수를 폐지했다(출처: 금융위 보도자료 기사, 2020).

3.4 그림: PD별 위험가중치 곡선

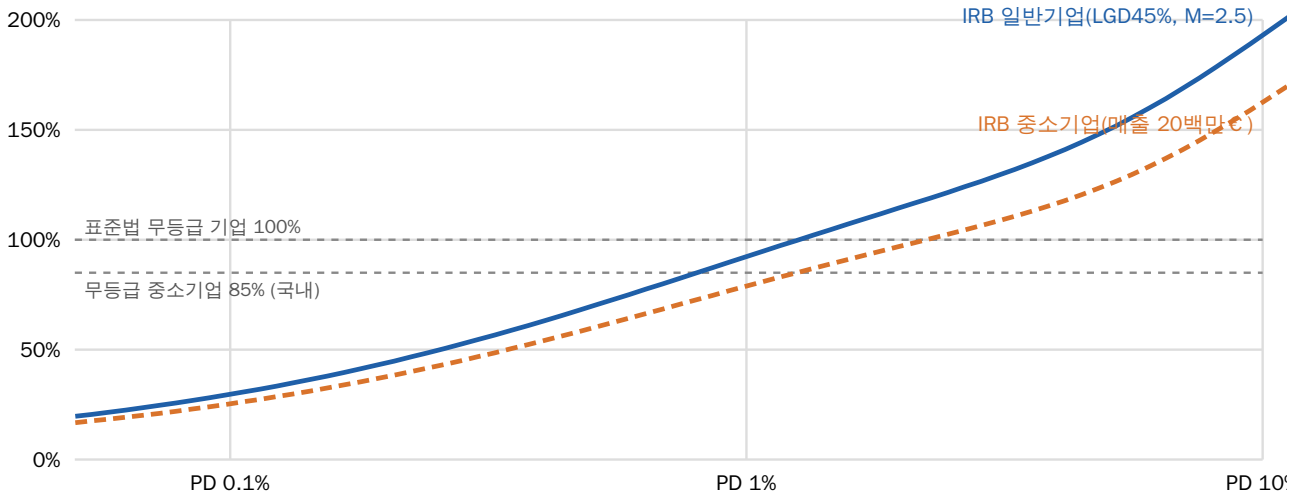


그림 1. 기업 IRB 위험가중치(자체 계산, LGD 45%, M=2.5, 1.06 미적용). 우량 구간에서 가파르게 상승하다 고PD 구간에서 둔화(R 하락 효과)한다. 점선: 표준법 무등급 기업/중소 기준선.

4. 숫자 예제 — 직접 계산한 RWA

(가) 위험가중치 산출표 (LGD 45%, M=2.5년, 일반기업, 소수점 반올림)

PD	R	b	MA	PD(99.9%)	K	위험가중치=K×12.5
0.05%	0.237	0.2861	1.752	2.04%	1.57%	19.7%
0.1%	0.234	0.2469	1.588	3.42%	2.37%	29.7%
0.25%	0.226	0.1996	1.427	6.41%	3.96%	49.5%
0.5%	0.213	0.1671	1.334	9.77%	5.57%	69.6%
1%	0.193	0.1375	1.260	14.03%	7.39%	92.3%
2%	0.164	0.1108	1.199	19.03%	9.19%	114.9%
4%	0.136	0.0869	1.150	25.58%	11.17%	139.6%
8%	0.122	0.0660	1.110	36.44%	14.20%	177.6%

검산: PD 1% → 위험가중치 92.3%는 바젤 II/III 기업 감독 산식의 잘 알려진 값과 일치한다.

(나) 가상 기업 A: 표준법 vs IRB. 외감 제조업체 A, EAD 100억원, 무담보 선순위, 잔존만기 2.5년, 내부 등급 PD=1.0%, 외부등급 없음.

방법	위험가중치	RWA	필요자본(10.5%)
표준법 (무등급 기업)	100%	100.0억	10.5억
표준법 (무등급 중소기업, 국내 85%)	85%	85.0억	8.9억
IRB (LGD 45%)	92.3%	92.3억	9.7억
IRB (LGD 40%, 국내 완화 가정)	82.1% (=92.3×40/45)	82.1억	8.6억

K는 LGD에 선형 비례하므로, LGD 45%→40% 인하(국내 은행 기업대출 무담보 LGD 완화, 금융위 2020 발표 — 출처 참조)는 RWA를 ×0.889로 줄인다. 필요자본 10.5%는 최저 총자본 8% + 보전완충 2.5%를 단순 가정한 값이며, 실제 D-SIB 가산 등은 은행별로 다르다.

(다) 등급 1노치 하락의 효과. 은행 기업대출 1조원 포트폴리오가 전부 PD 1%→2%로 이동했다고 가정(예: 내부등급 5등급→6등급, 등급 PD 매핑은 가상).

	PD 1%	PD 2%	변화
위험가중치	92.3%	114.9%	+22.5%p
RWA (1조원)	9,232억	11,485억	+2,254억
필요자본(10.5%)	969억	1,206억	+237억
자본비용(요구수익률 10%)	96.9억/년	120.6억/년	+23.7억 (익스포저 대비 약 24bp)

이 24bp는 EL(PD 차이 1%×LGD 45%=45bp 증가)과 별도의 자본비용 가산분이다. 즉 등급-금리 연계에서 "등급 하락 시 가산금리"의 한 구성요소로 설명할 수 있다. BIS비율 영향: 총자본 X, 총RWA 100조원 은행이라면 RWA +2,254억은 BIS비율을 약 −0.1%p(분모 +0.23%의 비례 감소, 예: 15.00%→14.97%) 낮춘다. 작아 보이지만 포트폴리오 전체 등급 이동·PD 캘리브레이션 수준 차이에는 수십 bp가 움직일 수 있다.

(라) 중소기업 조정과 output floor. 매출 20백만€(약 290억원) 기업, PD 2%: R이 0.164→0.1375로 낮아져 위험가중치 114.9%→97.2% (−17.6억/100억). 한편 output floor(IRB RWA ≥ 표준법 RWA의 72.5%)는 우량 구간에서 작동한다: PD 0.10%의 기업(IRB 위험가중치 29.7%)이 표준법에서 A등급 50%라면 하한은 50%×72.5%=36.3% > 29.7%이므로 floor가 적용되어 RWA가 22% 증가한다(위험가중치 50% 가정은 바젤 최종안 외부등급 A 구간 기준, 원문 미확인 — 참고자료 참조). 이는 "우량기업 PD를 아무리 정교하게 낮춰도 자본 절감에 한계가 있다"는 의미다.

5. 실무 함정과 오해

- PD 수준 vs 변별력 혼동: AUC가 올라도 캘리브레이션(PD 수준)이 안 맞으면 RWA는 의미 없다. RWA를 움직이는 것은 순위가 아니라 등급별 PD의 절대 수준이다.

- TTC/PIT: 규제자본 PD는 경기중립(TTC)에 가까워야 한다. PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 불황기 RWA가 급등(프로시클리컬리티).
- PD floor: 바젤 III 최종안은 일반 기업 PD 하한 0.05%를 둔다(CRE32, 원문 미확인 — 기억 기반). 따라서 0.01% PD 추정치는 RWA에 반영되지 않는다. 우량 구간 정밀도 개선의 자본 효과는 이론보다 작다.
- 1.06 스케일링: 바젤 II 자료의 위험가중치 표는 1.06 포함본이 섞여 있다. 비교 시 반드시 확인.
- PD 평균 vs 구간 평균: 위험가중치는 PD에 대해 오목(concave)하므로, 등급 내 PD가 분산돼 있을 때 등급 평균 PD로 계산하면 RWA를 과소추정한다(Jensen 부등식).
- 부도 정의: 90일 연체 vs 휴폐업 포함 등 정의가 바뀌면 PD가 달라지고 RWA가 직접 변한다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 99.9%이고, 왜 EL을 빼는가? 바젤 감독당국이 선택한 보수성 수준(채권 신용등급 A- 상당 이상 생존 확률 목표)이며, EL은 충당금·가격(금리)에서 이미 커버되므로 자본은 UL만 담당한다. 포트폴리오가 미세분산(granular)이고 단일요인이라는 가정 하에서만 개별 익스포저의 한계자본이 포트폴리오 가산 가능(portfolio invariant)해진다.

Q2. 자산상관 R이 PD가 높을수록 왜 낮은가? 3.3 참조. 실증적으로 부도율-상관 관계 보정에서 유래한 가정이며, 고PD 기업은 고유위험 비중이 크다는 해석.

Q3. 모형을 개선하면 RWA가 반드시 줄어드나? 아니다. 변별력 개선은 우량/불량 분리를 정교화해 우량 쪽 PD는 낮추고 불량 쪽은 올린다. 순효과는 포트폴리오 구성과 캘리브레이션 기준(전체 부도율 보존)에 달려 있다. 오목성 때문에 분산이 커지면 RWA가 줄어드는 경향은 있으나 보장되지 않는다. 자본 효과는 시뮬레이션으로 제시해야 한다.

Q4. 대기업을 FIRB/AIRB로 쓸 수 있나? 바젤 III 최종안은 연결매출 5억€ 초과 대기업은 AIRB(자체 LGD·EAD)를 금지하고 FIRB만 허용한다(CRE30, 원문 미확인). 국내 적용 세부는 금감원 규정 확인 필요.

Q5. 1노치 변화의 자본 영향을 어떻게 추정하나? 4(다) 방식: 등급별 PD 매핑 → 위험가중치 표 → ΔRWA × 자본비율. 이행행렬(등급 이동)을 곱하면 포트폴리오 단위로 확장된다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안 논리: 모형 개선 → (변별력·캘리브레이션) 등급별 PD 재추정 → 위험가중치표 → RWA·자본여력(BIS 비율 bp). "AUC +x%p"를 "RWA -y억원, 자본비용 -z억원/년"으로 번역해 경영진 언어로 제시.
- 효과 추정 템플릿: 고객 은행의 등급별 익스포저·PD(필라3 공시 또는 내부자료)를 받아 (i) 현행 PD, (ii) 개선 모형 PD로 각각 RWA 산출, 차이를 낙관/기본/보수 시나리오로 제시. 반드시 LGD·M·1.06·floor 가정을 명시.
- 주의: 은행이 표준법을 쓰는 경우(국내 다수) 내부 PD 개선의 직접 RWA 효과는 없다 — 이 경우 가치는 심사 효율·한도·금리 최적화·IRB 도입 준비에 있다. 고객의 규제 접근법(표준법/F-IRB)을 먼저 확인할 것.
- RAROC 연계: 등급별 자본비용(위 4(다))을 가산금리 산식에 넣어 "등급-금리" 일관성 검토 서비스로 확장 가능.

8. 참고자료 및 한계 고지

이번 실행 환경에서 BIS 원문(www.bis.org)에 대한 직접 접속이 차단되어 BCBS 원문 대조를 하지 못했다. 아래 규정 수치 중 검증된 것과 배경지식 기반 미확인을 구분한다.

- 검증(검색 스니펫 확인): SME 규모조정 0.04×(1−(S−5)/45), 매출 5백만€ 미만은 5로 처리 (BCBS CRE31, bis.org/basel_framework/chapter/CRE/31.htm 검색결과); 만기조정 b 상수 0.11852/0.05478은 BCBS 2001 working paper와 일치 (bis.org/publ/bcbs104.pdf); 국내 무등급 중소기업 RW 100%→85%, 무담보 기업대출 LGD 45→40%, 부동산담보 35→20%, 1.06 배수 폐지 및 2020.2Q 조기시행/미신청 은행 2023.1 적용 (금융위 보도 기사, newstomato.com/ReadNews.aspx?no=962513); output floor 72.5%, 단계적 도입 50%(2023)→72.5%(2028) (Regnology 해설, regnology.net).
- 미확인(배경지식): R 상·하한 0.12/0.24 및 exp(−50PD) 가중, PD floor 0.05%, 대기업 AIRB 제한(매출 5억€ 초과), 표준법 A등급 50% 등 외부등급 위험가중치, 필요자본비율 10.5% 가정(8%+2.5%).
- 모든 숫자 예제는 가상 데이터이며 본 문서의 계산(Python 직접 구현)이다. 국내 규정의 실제 적용은 은행업감독규정·감독업무시행

세칙 최신본 확인이 필요하다.
- 후속 학습: BCBS, Basel Framework CRE31·CRE32·CRE30·CRE20; Gordy(2003) "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules"; BCBS(2005) "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions".